



PRUEBA DE DESARROLLO FULLSTACK

Introducción

Bank Inc requiere implementar un Marketplace de sus productos. Para esto se debe contar con una tarjeta que permita realizar compras.

Por lo tanto, se requieren 2 módulos web bajo los siguientes requerimientos:

1. Módulo de administración de tarjetas

- Sección de creación de tarjeta
- Las tarjetas se crean con un saldo de cero, se debe crear una sección que permita recargarla.

Restricciones:

- Al crear una tarjeta se debe tener en cuenta:
 - Tiene una longitud de 16 dígitos, donde los 6 primeros dígitos corresponden al id del producto y los demás son aleatorios.
 - Nombre del titular de la cuenta (Primer nombre y apellido)
 - Fecha de vencimiento (mm/aaaa) de 3 años posterior a la fecha de creación.
 - Permite únicamente movimiento en dólares.
 - Tipo de tarjeta (CREDITO, DEBITO)

2. Módulo de marketplace:

- Buscador de productos por título
- carrusel de productos en la página principal
- Productos en la página principal, para cada uno de ellos se debe mostrar título, precio e imagen. Cada producto debe contar con un menú flotante para agregar al carrito de compras.
- Carrito de compras con el listado de productos seleccionados por el usuario que se debe visualizar en todas las pantallas.
- Botón de pagar en el carrito que solicite nombre, número de tarjeta y fecha de vencimiento antes de pagar.

Requerimiento

Nivel 1

Se debe crear un Backend que permita la administración de tarjetas y transacciones.

Para el Frontend, en el módulo de Marketplace se deben usar los métodos GET de las siguientes APIs crear el portal web con los requerimientos descritos en la descripción

- <https://fakeapi.platzi.com/en/rest/products>
- <https://fakestoreapi.com/docs>

Nivel 2

1. Módulo de transacciones:
 - Listar todas las transacciones realizadas por el usuario, las cuales pueden tener diferentes estados (EXITOSA, RECHAZADA, ANULADA)
 - Crear el servicio de anulación de transacciones, el cual consiste en que a partir de la transacción de compra:
 - Se debe anular a partir del id de transacción
 - La transacción a anular no debe ser mayor a 24 horas.
 - La transacción quede marcada en anulada.
 - El valor de la compra debe volver a estar disponible en el saldo.
2. Pruebas unitarias

Nivel 3

Desplegar la aplicación en servidores Cloud (AWS, Google Cloud Platform, firebase, render, github pages)

Entregables

- El código fuente debe estar en un repositorio público (GitHub, GitLab, BitBucket, otros).
- Instrucciones para ejecutar la aplicación, local o cloud (si aplica)
- Documentación que permita el entendimiento de la solución.
- Buenas prácticas de desarrollo. Tener en cuenta el uso de una buena arquitectura, manejo de excepciones, validación de los datos de entrada.

Consideraciones

- Usar Spring Framework para el Backend y Angular para el Frontend
- No hacer uso de frameworks ni librerías para maquetar en el Frontend
- Comunicación entre componentes hijos y padres en ambas direcciones en el Frontend
- La base de datos debe ser relacional